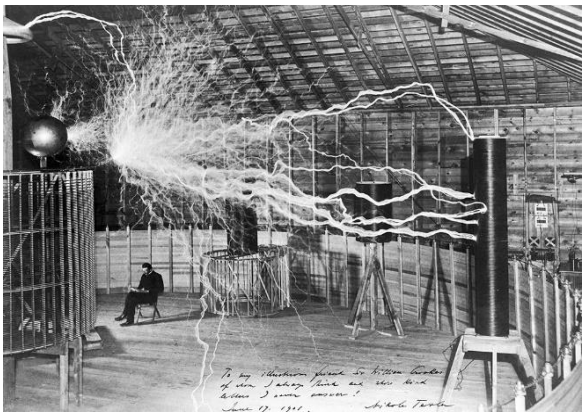
3. Elektrosztatikus mező

Háromféle állapotban kell tehát tekintenünk – a tudós Franklinnal együtt – a menykő matériát: természetesben, bővelkedőben és szűkölködőben. A bővelkedő a szűkölködőre nézve úgy van, mint a vagyonos mekkoraság a heányoshoz képest a Mathézisben, azaz egymást megrontják, és a természeti állapotra hozzák.

Varga Márton:
A gyönyörű természet tudománnya II. kötet,
Nagyvárad 1808.



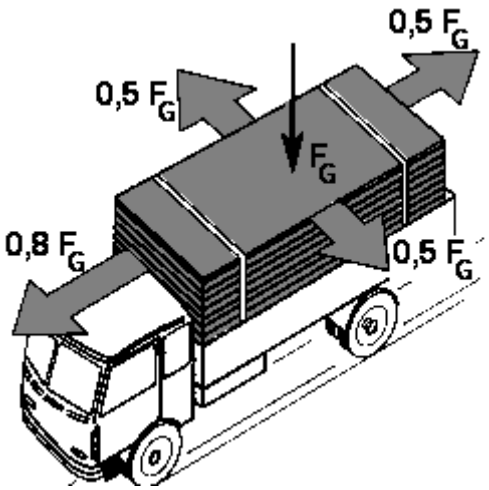
Mutassa be a pontszerű elektromos töltések között fellépő erőhatás irányára és nagyságára vonatkozó törvényt!
Értelmezze az elektromos térerősség fogalmát! Mutassa be a fizikai mennyiséget!
Hogyan jellemezhetjük az elektromos tér irányát az erővonalak segítségével?
Hogyan értelmezzük az elektromos tér két pontja között a feszültséget? Mutassa be a fizikai mennyiséget!
Mit értünk egy pont elektromos potenciálján? Mit nevezünk ekvipotenciális felületnek?
Mutassa be az ekvipotenciális felületeket ponttöltés esetében, ismertesse az ekvipotenciális felületek és az erővonalak kölcsönös helyzetét!
Egy csúcsos fémtestre pozitív töltést viszünk. Jellemezze a testen kialakuló töltéseloszlást és a potenciálviszonyokat! Készítsen vázlatos rajzot a test körüli elektromos tér erővonalairól! Hogyan alakul a térerősség nagysága a test belsejében és a környezetében?
Említsen meg két példát, amikor a fémtestek fent leírt tulajdonságait a gyakorlati életben hasznosítjuk!

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. A mellékelt ábra egy szállítmányozási szakportálról való. Azt mutatja, hogy ha egy teherautó rakományt szállít, a rakomány mekkora megengedett maximális erővel terhelheti a teherautót a különböző irányokban. Előre a súlyának maximum 0,8-szorosával, hátra és oldalra pedig a felével.



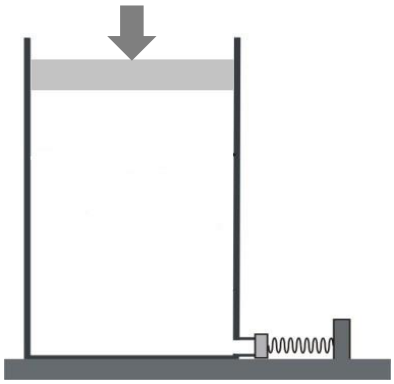
a) Egy teherautó az autópályán 90 km/h sebességgel halad. Mekkora a fékútja a teljes megállásig, ha kihasználja a rakomány által megengedett legnagyobb lassulást? (A sofőr reakcióidejétől tekintsünk el!)

b) Legfeljebb mekkora sebességgel hajthat be a teherautó egy 80 m sugarú kanyarba?

($g = 9{,}8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)

a)	b)	Összesen
5 pont	5 pont	10 pont

2. Egy jó hővezető falú tartályt felülről 2 dm² alapterületű súlytalan dugattyú zár le. A dugattyú alja 50 cm magasan helyezkedik el a tartályban. A tartály belsejében a külső légnyomással megegyező 10^5 Pa nyomású levegő van. A tartály aljában egy kis méretű, 1 cm² keresztmetszetű elzáró szelep található. A szelepet egy 15 centiméterrel összenyomott, 20 N/m rugóállandójú rugó tartja a helyén.



Hány centiméterrel kell a dugattyút lassan benyomni, hogy a szelep kinyíljon?

Összesen
10 pont